Anatomía de un LLM

Fundamentos matemáticos de los modelos de lenguaje

Fase 0 · Preliminares matemáticos

Módulo 0.2

Conjuntos, funciones y relaciones

Resumen del módulo

Edición de octubre de 2026

Sobre este resumen

Este documento reúne lo indispensable de los apuntes del Módulo 0.2: el texto expositivo, todas las definiciones y todos los resultados (teoremas, proposiciones, lemas y corolarios), las tablas y las observaciones de contenido. Se han suprimido las demostraciones, los ejemplos, las lecturas, las figuras, los ejercicios y sus soluciones. La numeración de temas, secciones, enunciados y ecuaciones es la misma que en los apuntes, de modo que cualquier referencia puede buscarse allí; las que remiten a elementos suprimidos (un ejemplo, una figura, una ecuación de una demostración) conservan su número en los apuntes.

Notación

Símbolo	Significado
$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$	números naturales (incluido el 0)
$\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$	enteros, racionales, reales
$\lvert A\rvert$	número de elementos (cardinal) de un conjunto finito A
$\mathcal{P}(A)$	conjunto de las partes de A
$A \setminus B$, $\overline{A}$, $A \triangle B$	diferencia, complemento, diferencia simétrica
$f\colon A \to B$	función de dominio A y codominio B
$f(X)$, $f^{-1}(Y)$	imagen de $X \subseteq A$ y preimagen de $Y \subseteq B$
$g \circ f$	composición: primero f, después g
id_A	función identidad de A
B^A	conjunto de todas las funciones $A \to B$
Σ^*, ε, $\lvert w\rvert$	cadenas sobre el alfabeto Σ, cadena vacía, longitud
$[a]$, $A/\!\sim$	clase de equivalencia y conjunto cociente

Índice

Sobre este resumen **ii**

1 Conjuntos y operaciones **1**
1.1 Conjuntos y pertenencia . . . 1
1.2 Subconjuntos y conjunto de partes . . . 1
1.3 Operaciones con conjuntos . . . 2
1.4 Producto cartesiano y familias indexadas . . . 2

2 Funciones, imagen y preimagen **3**
2.1 Definición de función . . . 3
2.2 El conjunto de funciones . . . 3
2.3 Imagen y preimagen de subconjuntos . . . 3
2.4 Otras construcciones . . . 4

3 Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas **5**
3.1 Definiciones y método de demostración . . . 5
3.2 Criterios para funciones reales . . . 5
3.3 Funciones entre conjuntos finitos . . . 6

4 Composición e inversa **7**
4.1 Composición . . . 7
4.2 Composición, inyectividad y sobreyectividad . . . 7
4.3 Función inversa . . . 7
4.4 Cálculo de inversas . . . 8

5 Relaciones de equivalencia y de orden **9**
5.1 Relaciones binarias . . . 9
5.2 Relaciones de equivalencia y particiones . . . 9
5.3 Relaciones de orden . . . 10

6 Cardinalidad, palomar y diagonal de Cantor **11**
6.1 Comparar tamaños con funciones . . . 11
6.2 El principio del palomar . . . 11
6.3 Conjuntos numerables . . . 12
6.4 El argumento diagonal de Cantor . . . 12

Bibliografía **13**

Tema 1

Conjuntos y operaciones

Este tema fija el vocabulario básico de la teoría de conjuntos y, sobre todo, la técnica para demostrar que dos conjuntos son iguales. La presentación sigue el capítulo 1 y el capítulo 8 de Hammack [6], las secciones 1.3, 1.4 y 2.3 de Velleman [10] y la sección 4.1 de [7]; el estilo de las demostraciones es el de la clase «Set Theory Revisited» de Stanford CS103 [5].

1.1 Conjuntos y pertenencia

Definición 1.1 (Conjunto). Un *conjunto* es una colección de objetos, llamados *elementos*, considerada como un objeto en sí misma. Se escribe $x \in A$ si x es elemento de A y $x \notin A$ en caso contrario. Dos conjuntos son *iguales* si tienen exactamente los mismos elementos:

$$A = B \iff \forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

Un conjunto puede describirse *por extensión*, enumerando sus elementos, como $\{1, 2, 3\}$, o *por comprensión*, mediante una propiedad, como $\{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 5\} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Por la definición de igualdad, el orden y las repeticiones no importan: $\{1, 2, 2\} = \{2, 1\}$. El *conjunto vacío* $\emptyset$ no tiene elementos. Si A tiene un número finito de elementos, ese número es su *cardinal*, $|A|$.

1.2 Subconjuntos y conjunto de partes

Definición 1.3 (Subconjunto). A es *subconjunto* de B, y se escribe $A \subseteq B$, si todo elemento de A es elemento de B: $\forall x\,(x \in A \to x \in B)$. Si además $A \neq B$, se dice que A es un subconjunto *propio* y se escribe $A \subsetneq B$.

Proposición 1.4. *Para conjuntos cualesquiera A, B y C:*

(i) $\emptyset \subseteq A$ *y* $A \subseteq A$;

(ii) si $A \subseteq B$ *y* $B \subseteq C$, *entonces* $A \subseteq C$;

(iii) $A = B$ *si y solo si* $A \subseteq B$ *y* $B \subseteq A$.

El apartado (iii) es el *método de la doble inclusión*: para probar $A = B$ se toma un elemento arbitrario de A y se demuestra que está en B, y después al revés [6, §8.3].

Definición 1.5 (Conjunto de partes). El *conjunto de las partes* de A es el conjunto de todos sus subconjuntos: $\mathcal{P}(A) = \{X : X \subseteq A\}$.

Teorema 1.6. *Si A es finito con $|A| = n$, entonces $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.*

1.3 Operaciones con conjuntos

Definición 1.8 (Operaciones). Sean A y B subconjuntos de un conjunto universal U. Se definen

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{x : x \in A \text{ o } x \in B\} && \text{(unión)},\\ A \cap B &= \{x : x \in A \text{ y } x \in B\} && \text{(intersección)},\\ A \setminus B &= \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\} && \text{(diferencia)},\\ \overline{A} &= U \setminus A && \text{(complemento)},\\ A \triangle B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) && \text{(diferencia simétrica)}. \end{aligned}$$

A y B son *disjuntos* si $A \cap B = \emptyset$.

Cada operación corresponde a un conector lógico: la unión a la disyunción, la intersección a la conjunción y el complemento a la negación. Por eso las leyes de la lógica proposicional se traducen en leyes de conjuntos [10, §1.4].

Teorema 1.9 (Leyes del álgebra de conjuntos). *Para subconjuntos A, B, C de U:*

(i) *conmutativas:* $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;

(ii) *asociativas:* $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$;

(iii) *distributivas:* $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;

(iv) *leyes de De Morgan:* $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$;

(v) $A \setminus B = A \cap \overline{B}$ y $\overline{\overline{A}} = A$.

1.4 Producto cartesiano y familias indexadas

Definición 1.12 (Producto cartesiano). Un *par ordenado* (a, b) es un objeto con primera componente a y segunda b, con la propiedad $(a, b) = (c, d) \iff a = c$ y $b = d$. El *producto cartesiano* de A y B es $A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}$. Análogamente, $A_1 \times \cdots \times A_n$ es el conjunto de n-tuplas, y $A^n = A \times \cdots \times A$ (n factores).

Proposición 1.13. *Si A y B son finitos, $|A \times B| = |A| \cdot |B|$; en particular, $|A^n| = |A|^n$. Además, para conjuntos cualesquiera, $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.*

Definición 1.15 (Familias indexadas). Sea I un conjunto de índices y, para cada $i \in I$, un conjunto A_i. Se definen

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x : x \in A_i \text{ para algún } i \in I\}, \qquad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x : x \in A_i \text{ para todo } i \in I\}.$$

Tema 2

Funciones, imagen y preimagen

Este tema define con precisión qué es una función y estudia cómo actúa sobre subconjuntos mediante la imagen y la preimagen. Sigue las secciones 12.1 y 12.6 de Hammack [6], las secciones 5.1 y 5.5 de Velleman [10] y la sección 4.3 de [7]. Las propiedades de la imagen y la preimagen son las de la pregunta 9 de la hoja 1 de Cambridge [2].

2.1 Definición de función

Definición 2.1 (Función). Sean A y B conjuntos. Una *función* f de A en B, escrita $f\colon A \to B$, es un subconjunto $f \subseteq A \times B$ tal que para cada $a \in A$ existe *exactamente un* $b \in B$ con $(a, b) \in f$; ese b se denota $f(a)$. El conjunto A es el *dominio* y B el *codominio*. El *recorrido* (o *imagen*) de f es $f(A) = \{f(a) : a \in A\} \subseteq B$.

La definición contiene dos exigencias: *existencia* (todo elemento del dominio tiene imagen) y *unicidad* (no tiene dos). Dos funciones $f, g\colon A \to B$ son iguales si $f(a) = g(a)$ para todo $a \in A$; la igualdad exige además que el dominio y el codominio coincidan.

2.2 El conjunto de funciones

Definición 2.4. B^A denota el conjunto de todas las funciones $A \to B$.

Proposición 2.5. *Si A y B son finitos, $|B^A| = |B|^{|A|}$.*

Definición 2.6 (Función característica). Sea $X \subseteq U$. La *función característica* (o *indicadora*) de X es $\chi_X\colon U \to \{0, 1\}$, con $\chi_X(u) = 1$ si $u \in X$ y $\chi_X(u) = 0$ si $u \notin X$.

Cada subconjunto de U determina su función característica y cada función $U \to \{0, 1\}$ es la característica de un único subconjunto, el de los elementos que van al 1. Con $|U| = n$, la proposición 2.5 da $|\{0, 1\}^U| = 2^n$, de nuevo el teorema 1.6. En el tema 3 se formaliza esta correspondencia como una biyección.

2.3 Imagen y preimagen de subconjuntos

Definición 2.7 (Imagen y preimagen). Sea $f\colon A \to B$. Para $X \subseteq A$ y $Y \subseteq B$ se definen la *imagen* de X y la *preimagen* (o *imagen inversa*) de Y:

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\} \subseteq B, \qquad f^{-1}(Y) = \{a \in A : f(a) \in Y\} \subseteq A.$$

La notación $f^{-1}(Y)$ tiene sentido para *cualquier* función, sea o no invertible: es un conjunto, no la aplicación de una función inversa. Si $Y = \{b\}$, el conjunto $f^{-1}(\{b\})$ se llama *fibra* de b.

Teorema 2.9 (Propiedades de la preimagen). *Sea $f\colon A \to B$ y sean $C, D \subseteq B$. Entonces*

$$f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D), \qquad f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D),$$
$$f^{-1}(B \setminus C) = A \setminus f^{-1}(C).$$

Teorema 2.10 (Propiedades de la imagen). *Sea $f\colon A \to B$, $X_1, X_2, X \subseteq A$ e $Y \subseteq B$. Entonces*

(i) $f(X_1 \cup X_2) = f(X_1) \cup f(X_2)$;

(ii) $f(X_1 \cap X_2) \subseteq f(X_1) \cap f(X_2)$, *y la inclusión puede ser estricta;*

(iii) $X \subseteq f^{-1}(f(X))$ *y* $f(f^{-1}(Y)) \subseteq Y$.

La asimetría entre ambos teoremas es instructiva: la preimagen respeta todas las operaciones de conjuntos, mientras que la imagen solo respeta la unión. La razón es que la imagen puede «pegar» elementos distintos; en el tema 3 se verá que las igualdades $f(X_1 \cap X_2) = f(X_1) \cap f(X_2)$ y $f^{-1}(f(X)) = X$ son ciertas exactamente cuando f es inyectiva.

2.4 Otras construcciones

Una *sucesión* de elementos de A es una función $\mathbb{N} \to A$, $n \mapsto a_n$. Una *cadena* de longitud n sobre Σ puede verse como una función $\{1, \dots, n\} \to \Sigma$ que asigna a cada posición su símbolo. Si $f\colon A \to B$ y $X \subseteq A$, la *restricción* $f|_X\colon X \to B$ es la función $f|_X(x) = f(x)$. Las funciones *definidas a trozos* asignan reglas distintas a partes disjuntas del dominio que lo recubren.

Tema 3

Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

Este tema es el núcleo práctico del módulo: decidir si una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva y *demostrarlo*. Sigue la sección 12.2 de Hammack [6], la sección 5.2 de Velleman [10] y las secciones 4.3 y 4.5 de [7]. Los ejercicios de clasificación siguen el problema 1 de la hoja 3 de Stanford CS103 [4].

3.1 Definiciones y método de demostración

Definición 3.1. Sea $f\colon A \to B$.

(i) f es *inyectiva* si elementos distintos tienen imágenes distintas: para todos $a, a' \in A$, si $f(a) = f(a')$ entonces $a = a'$.

(ii) f es *sobreyectiva* si todo elemento del codominio es imagen de alguno: para todo $b \in B$ existe $a \in A$ con $f(a) = b$; equivalentemente, $f(A) = B$.

(iii) f es *biyectiva* si es inyectiva y sobreyectiva.

En términos de fibras: f es inyectiva si cada fibra $f^{-1}(\{b\})$ tiene *a lo sumo* un elemento, sobreyectiva si tiene *al menos* uno y biyectiva si tiene *exactamente* uno. La figura 3.1 muestra los cuatro casos posibles con diagramas de flechas.

Cómo demostrar cada propiedad.

- *Inyectividad*: se supone $f(a) = f(a')$ para a, a' arbitrarios y se deduce $a = a'$ (demostración directa), o se supone $a \neq a'$ y se deduce $f(a) \neq f(a')$ (contrarrecíproco).
- *No inyectividad*: basta un contraejemplo, $a \neq a'$ con $f(a) = f(a')$.
- *Sobreyectividad*: se toma $b \in B$ arbitrario, se *busca* un candidato a (normalmente resolviendo la ecuación $f(a) = b$ en borrador), y se *comprueba* que $a \in A$ y que $f(a) = b$.
- *No sobreyectividad*: basta un $b \in B$ y una prueba de que la ecuación $f(a) = b$ no tiene solución en A.

3.2 Criterios para funciones reales

Definición 3.6. $f\colon A \to \mathbb{R}$, con $A \subseteq \mathbb{R}$, es *estrictamente creciente* si $x < x'$ implica $f(x) < f(x')$, y *estrictamente decreciente* si $x < x'$ implica $f(x) > f(x')$. Es *estrictamente monótona* si es una de las dos.

Proposición 3.7. *Toda función estrictamente monótona es inyectiva.*

Si f es derivable en un intervalo con $f' > 0$ en todo punto, entonces es estrictamente creciente (consecuencia del teorema del valor medio, que se estudia en el módulo de cálculo de esta fase), y por tanto inyectiva. Para la sobreyectividad sobre un intervalo, el teorema de Bolzano (valores intermedios) permite concluir que una función continua toma todos los valores comprendidos entre sus límites; en este módulo se prefiere resolver $f(x) = y$ explícitamente.

3.3 Funciones entre conjuntos finitos

Proposición 3.9. *Sean A y B finitos y $f\colon A \to B$.*

(i) Si f es inyectiva, $|A| \le |B|$; si es sobreyectiva, $|A| \ge |B|$.

(ii) Si $|A| = |B|$, entonces f es inyectiva si y solo si es sobreyectiva.

Proposición 3.10. *Si $|A| = k$ y $|B| = n$, el número de funciones inyectivas $A \to B$ es $n(n-1)\cdots(n-k+1)$, que vale 0 si $k > n$. En particular, hay $n!$ biyecciones entre dos conjuntos de n elementos.*

Tema 4

Composición e inversa

Componer funciones es aplicarlas una tras otra; invertir una función es deshacerla. Este tema estudia ambas operaciones y cómo se comportan respecto de la inyectividad y la sobreyectividad. Sigue las secciones 12.4 y 12.5 de Hammack [6], las secciones 5.2 y 5.3 de Velleman [10] y la sección 4.3 de [7].

4.1 Composición

Definición 4.1 (Composición). Sean $f\colon A \to B$ y $g\colon B \to C$. La *composición* de g con f es la función $g \circ f\colon A \to C$ definida por $(g \circ f)(a) = g(f(a))$.

El orden de lectura es de derecha a izquierda: en $g \circ f$ se aplica primero f. La composición solo está definida cuando el codominio de f está contenido en el dominio de g.

Proposición 4.3. *Sean $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ y $h\colon C \to D$. Entonces $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$, y $f \circ \mathrm{id}_A = f = \mathrm{id}_B \circ f$.*

4.2 Composición, inyectividad y sobreyectividad

Teorema 4.4. *Sean $f\colon A \to B$ y $g\colon B \to C$.*

(i) Si f y g son inyectivas, $g \circ f$ es inyectiva.

(ii) Si f y g son sobreyectivas, $g \circ f$ es sobreyectiva.

(iii) Si f y g son biyectivas, $g \circ f$ es biyectiva.

Proposición 4.5. *Sean $f\colon A \to B$ y $g\colon B \to C$.*

(i) Si $g \circ f$ es inyectiva, f es inyectiva.

(ii) Si $g \circ f$ es sobreyectiva, g es sobreyectiva.

Las otras dos implicaciones son falsas: si $g \circ f$ es inyectiva, g no tiene por qué serlo, y si $g \circ f$ es sobreyectiva, f no tiene por qué serlo (ejercicio 4.7).

4.3 Función inversa

Definición 4.6 (Inversa). Sea $f\colon A \to B$. Una función $g\colon B \to A$ es *inversa* de f si $g \circ f = \mathrm{id}_A$ y $f \circ g = \mathrm{id}_B$. Si solo se cumple $g \circ f = \mathrm{id}_A$, se dice que g es una *inversa por la izquierda* de f; si solo se cumple $f \circ g = \mathrm{id}_B$, una *inversa por la derecha*.

Teorema 4.7. *Una función $f\colon A \to B$ tiene inversa si y solo si es biyectiva. En ese caso la inversa es única; se denota f^{-1} y está dada por $f^{-1}(b) =$ el único $a \in A$ con $f(a) = b$.*

Proposición 4.8. *Sea $f\colon A \to B$ con $A \neq \emptyset$. Entonces f tiene una inversa por la izquierda si y solo si es inyectiva, y tiene una inversa por la derecha si y solo si es sobreyectiva.*

Proposición 4.9. *Si $f\colon A \to B$ es biyectiva, f^{-1} es biyectiva y $(f^{-1})^{-1} = f$. Si además $g\colon B \to C$ es biyectiva, $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.*

4.4 Cálculo de inversas

Para invertir una biyección real $y = f(x)$ se despeja x en función de y y se comprueba que el resultado pertenece al dominio. Cuando f no es biyectiva, puede *restringirse* el dominio y el codominio para obtener una biyección: así se definen $\sqrt{\ }$ como inversa de x^2 en $[0, \infty)$, ln como inversa de $\exp\colon \mathbb{R} \to (0, \infty)$ y arcsen como inversa de sen restringido a $[-\pi/2, \pi/2]$.

Tema 5

Relaciones de equivalencia y de orden

Una relación binaria expresa que dos elementos están «relacionados» de cierta manera: ser iguales módulo n, tener la misma longitud, preceder a otro. Este tema estudia las dos familias de relaciones más importantes, las de equivalencia, que clasifican, y las de orden, que ordenan. Sigue el capítulo 11 de Hammack [6], las secciones 4.2 a 4.5 de Velleman [10] y las secciones 4.4 y 9.6 a 9.10 de [7].

5.1 Relaciones binarias

Definición 5.1 (Relación). Una *relación* (binaria) en un conjunto A es un subconjunto $R \subseteq A \times A$. Se escribe $a\,R\,b$ si $(a, b) \in R$.

Una relación en un conjunto finito puede representarse con un grafo dirigido, con un arco $a \to b$ por cada par $(a, b) \in R$, o con una matriz de ceros y unos cuya entrada (a, b) vale 1 si $a\,R\,b$.

Definición 5.3 (Propiedades). Una relación R en A es

(i) *reflexiva* si $a\,R\,a$ para todo $a \in A$;

(ii) *simétrica* si $a\,R\,b$ implica $b\,R\,a$;

(iii) *antisimétrica* si $a\,R\,b$ y $b\,R\,a$ implican $a = b$;

(iv) *transitiva* si $a\,R\,b$ y $b\,R\,c$ implican $a\,R\,c$.

Relación	Reflexiva	Simétrica	Antisimétrica	Transitiva
$=$ en $\mathbb{Z}$	sí	sí	sí	sí
$\leq$ en $\mathbb{Z}$	sí	no	sí	sí
$<$ en $\mathbb{Z}$	no	no	sí	sí
$\mid$ en $\mathbb{N}$	sí	no	sí	sí
$\equiv$ (mód. n) en $\mathbb{Z}$	sí	sí	no	sí
$\neq$ en $\mathbb{Z}$	no	sí	no	no

Simetría y antisimetría *no* son contrarias: la igualdad tiene ambas, y la relación $\{(1, 2), (2, 1), (1, 3)\}$ en $\{1, 2, 3\}$ no tiene ninguna.

5.2 Relaciones de equivalencia y particiones

Definición 5.4 (Relación de equivalencia). Una relación $\sim$ en A es de *equivalencia* si es reflexiva, simétrica y transitiva. La *clase de equivalencia* de $a \in A$ es $[a] = \{x \in A : x \sim a\}$, y

el *conjunto cociente* es $A/\!\sim = \{[a] : a \in A\}$.

Definición 5.5 (Partición). Una *partición* de A es una familia de subconjuntos de A no vacíos, disjuntos dos a dos y cuya unión es A.

Teorema 5.6. *Sea $\sim$ una relación de equivalencia en A. Entonces:*

(i) $a \in [a]$ *para todo* a*;*

(ii) $[a] = [b]$ *si y solo si* $a \sim b$*;*

(iii) dos clases son iguales o disjuntas.

En consecuencia, $A/\!\sim$ es una partición de A. Recíprocamente, toda partición $\mathcal{C}$ de A define una relación de equivalencia, $a \sim b$ si a y b están en el mismo bloque de $\mathcal{C}$, cuyas clases son los bloques.

Proposición 5.8 (Núcleo de una función). *Sea $f\colon A \to B$. La relación $a \sim_f a'$ si $f(a) = f(a')$ es de equivalencia, y sus clases son las fibras no vacías $f^{-1}(\{b\})$, $b \in f(A)$.*

La demostración es el ejercicio 5.8. Muchas relaciones de equivalencia son de este tipo: «tener la misma longitud» es el núcleo de $\ell\colon \Sigma^* \to \mathbb{N}$, y la congruencia módulo n es el núcleo de la función «resto de dividir entre n».

5.3 Relaciones de orden

Definición 5.9 (Orden). Una relación $\preceq$ en A es un *orden parcial* si es reflexiva, antisimétrica y transitiva; el par $(A, \preceq)$ es un *conjunto ordenado*. Es un *orden total* si, además, dos elementos cualesquiera son comparables: $a \preceq b$ o $b \preceq a$. Un elemento m es *minimal* si no existe $x \neq m$ con $x \preceq m$, y *mínimo* si $m \preceq x$ para todo x; análogamente se definen maximal y máximo.

Un conjunto ordenado finito se representa con su *diagrama de Hasse*: se dibuja un segmento ascendente de x a y cuando $x \prec y$ y no hay ningún z con $x \prec z \prec y$; la reflexividad y la transitividad quedan implícitas (figura 5.1).

Tema 6

Cardinalidad, palomar y diagonal de Cantor

Las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas permiten comparar el tamaño de dos conjuntos sin contar sus elementos. En conjuntos finitos esta comparación da el principio del palomar; en conjuntos infinitos conduce a la distinción entre conjuntos numerables y no numerables y al argumento diagonal de Cantor. El tema sigue la sección 12.3 y el capítulo 14 de Hammack [6], el capítulo 8 de Velleman [10], las secciones 4.5, 7.1 y 14.8 de [7] y las transparencias «Cardinality» de Stanford CS103 [3].

6.1 Comparar tamaños con funciones

Definición 6.1 (Equipotencia). Dos conjuntos A y B tienen el *mismo cardinal*, y se escribe $|A| = |B|$, si existe una biyección $A \to B$. Se escribe $|A| \leq |B|$ si existe una función inyectiva $A \to B$.

Para conjuntos finitos, estas definiciones coinciden con contar elementos (proposición 3.9). La relación «tener el mismo cardinal» es reflexiva (id_A es biyectiva), simétrica (la inversa de una biyección es biyectiva, proposición 4.9) y transitiva (la composición de biyecciones es biyectiva, teorema 4.4).

6.2 El principio del palomar

Teorema 6.3 (Principio del palomar). *Sean A y B finitos y $f\colon A \to B$.*

(i) Si $|A| > |B|$, f no es inyectiva: existen $a \neq a'$ con $f(a) = f(a')$.

(ii) (Forma general.) Si $|A| > k|B|$ con $k \in \mathbb{N}$, alguna fibra tiene al menos $k+1$ elementos. En particular, alguna fibra tiene al menos $\lceil |A|/|B| \rceil$ elementos.

El nombre procede de la imagen de $|A|$ palomas que se refugian en $|B|$ palomares: si hay más palomas que palomares, en algún palomar hay al menos dos. La dificultad en las aplicaciones está en elegir bien las «palomas» y los «palomares».

Proposición 6.5 (Límite de la compresión sin pérdida). *Para $n \geq 1$ no existe ninguna función inyectiva de $\{0,1\}^n$ en el conjunto $\{0,1\}^{<n} = \bigcup_{k=0}^{n-1} \{0,1\}^k$ de cadenas binarias de longitud menor que n.*

Un compresor sin pérdida es una función inyectiva (debe poder descomprimirse). La proposición 6.5 dice que ningún compresor acorta *todas* las cadenas de longitud n: si acorta algunas, alarga o deja igual otras. El módulo 6 cuantifica esta idea con la entropía.

6.3 Conjuntos numerables

Definición 6.6 (Numerable). Un conjunto A es *infinito numerable* si $|A| = |\mathbb{N}|$, es decir, si sus elementos pueden listarse como $a_0, a_1, a_2, \ldots$ sin repeticiones y sin omitir ninguno. Es *numerable* si es finito o infinito numerable, y *no numerable* en otro caso.

Proposición 6.7. *Los conjuntos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ y Σ^* (con Σ finito y no vacío) son infinitos numerables.*

Proposición 6.8. *Sea A un conjunto no vacío. Son equivalentes: (i) A es numerable; (ii) existe una función inyectiva $A \to \mathbb{N}$; (iii) existe una función sobreyectiva $\mathbb{N} \to A$. Además, todo subconjunto de un conjunto numerable es numerable, y la unión de una familia numerable de conjuntos numerables es numerable.*

Se admite este resultado sin demostración completa (véase [6, §14.2] y [10, §8.2]); algunas de sus partes se piden en los ejercicios 6.11 y 6.12. Como consecuencia, $\mathbb{Q}$ es numerable (ejercicio 6.13).

6.4 El argumento diagonal de Cantor

Teorema 6.9 (Cantor). *Para todo conjunto A no existe ninguna función sobreyectiva $A \to \mathcal{P}(A)$. En consecuencia, $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$.*

Corolario 6.10. *$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ y el conjunto $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ de sucesiones infinitas de ceros y unos no son numerables.*

El nombre «diagonal» se entiende con sucesiones: dada una lista $s_0, s_1, s_2, \ldots$ de sucesiones binarias, la sucesión d con $d_k = 1 - s_k(k)$ difiere de s_k en la posición k, luego no está en la lista. El mismo argumento, con desarrollos decimales y evitando las colas de nueves, prueba que $\mathbb{R}$ no es numerable [6, §14.2].

Bibliografía

[1] University of Cambridge, Department of Computer Science and Technology. Discrete Mathematics, curso 2021–22. Hoja de ejercicios 8: «On surjections and injections», «On images», «On countability». https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/2122/DiscMath/

[2] University of Cambridge, Faculty of Mathematics. IA Numbers and Sets, Michaelmas 2025. Example Sheet 1. Copia consultada en https://tartarus.org/gareth/maths/Numbers_and_Sets/NS_2025-26_q1.pdf

[3] Stanford University. CS103: Mathematical Foundations of Computing, curso 2019–20. Transparencias «Cardinality». https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs103/cs103.1204/

[4] Stanford University. CS103: Mathematical Foundations of Computing, otoño de 2023. Problem Set 3. https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs103/cs103.1242/psets/ps3

[5] Stanford University. CS103: Mathematical Foundations of Computing, otoño de 2026. Clase 8, «Set Theory Revisited». https://web.stanford.edu/class/cs103/

[6] R. Hammack. *Book of Proof*, 3.ª ed. (edición 3.4). Publicación del autor, 2018. https://richardhammack.github.io/BookOfProof/

[7] E. Lehman, F. T. Leighton y A. R. Meyer. *Mathematics for Computer Science*. Revisión del 18 de mayo de 2015. Texto del curso 6.042J del MIT. https://courses.csail.mit.edu/6.042/spring15/mcs.pdf

[8] A. R. Meyer y A. Chlipala. 6.042J: Mathematics for Computer Science. Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, primavera de 2015. https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/

[9] University of Washington, Department of Mathematics. Math 300: Introduction to Mathematical Reasoning, primavera de 2013. Hoja «Problems on functions». https://sites.math.washington.edu/~conroy/2013/m300-spr2013/functions.pdf

[10] D. J. Velleman. *How to Prove It: A Structured Approach*, 3.ª ed. Cambridge University Press, 2019.